



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut adanya konektivitas data yang cepat, efisien, dan memiliki mobilitas tinggi. Jaringan nirkabel atau wireless telah menjadi infrastruktur vital yang mendominasi berbagai sektor kehidupan, mulai dari lingkungan perkantoran, akademis, hingga industri berskala besar. Ketergantungan masyarakat modern terhadap perangkat mobile seperti smartphone, laptop, dan perangkat IoT menjadikan pemahaman mendalam mengenai sistem wireless sebagai hal yang wajib dikuasai.

Praktikum jaringan komputer pada materi ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menjembatani teori akademik dengan implementasi nyata di lapangan. Melalui pemahaman karakteristik perangkat keras seperti access point, wireless router, repeater, dan wireless bridge, serta penguasaan protokol keamanan seperti WPA2 dan WPA3, praktikan diharapkan mampu merancang, dan mengamankan jaringan nirkabel secara optimal. Penguasaan materi ini memberikan bekal kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan nyata, khususnya dalam melakukan perluasan jangkauan sinyal, troubleshooting konektivitas, dan melindungi integritas data dari berbagai ancaman keamanan wireless.

1.2 Dasar Teori

Jaringan nirkabel atau wireless adalah media komunikasi data yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini menawarkan mobilitas tinggi dibandingkan jaringan kabel, dengan dua jenis utama yaitu Wi-Fi untuk akses internet area lokal berskala luas dan Bluetooth untuk koneksi antarperangkat jarak pendek yang hemat daya. Seluruh standarisasi jaringan nirkabel ini diatur oleh arsitektur internasional IEEE 802.11, di mana perangkat pengguna atau station dapat saling terhubung ke jaringan lokal setelah mengidentifikasi nama unik jaringan yang disebut Service Set Identifier atau SSID.

Operasional jaringan nirkabel didukung oleh perangkat keras seperti access point yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel dan nirkabel, serta wireless router yang bertugas mengatur lalu lintas data ke internet dan mengelola alamat IP secara otomatis. Pada perangkat pengguna, terdapat komponen wireless network interface controller atau adapter Wi-Fi yang mengubah data digital menjadi sinyal radio. Untuk mengatasi kelemahan jarak, perangkat repeater dapat digunakan untuk memperkuat pancaran sinyal Wi-Fi, sedangkan perangkat wireless bridge seperti AirGrid M5 HP digunakan untuk menghubungkan dua jaringan lokal yang berjauhan secara fokus dengan dukungan Power over Ethernet yang mengalirkan daya dan data melalui satu kabel LAN.

Keamanan jaringan nirkabel sangat penting untuk mencegah akses ilegal melalui metode enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses. Proteksi Wi-Fi telah berkembang dari protokol lama WEP dan WPA yang rentan, menuju standar WPA2 yang berbasis enkripsi AES, hingga teknologi WPA3 yang lebih kuat menghadapi serangan peretasan. Selain itu, perlindungan dapat dimaksimalkan dengan mengaktifkan firewall router, menggunakan VPN, serta menerapkan berbagai mekanisme autentikasi pengguna seperti penggunaan password biasa, sistem single sign-on, multi-factor authentication (MFA), hingga validasi password-less menggunakan biometrik.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Tidak ada yang lebih baik karena keduanya dirancang untuk kebutuhan yang berbeda. Jika membutuhkan stabilitas, keamanan, dan kecepatan maka gunakan wired. Jika membutuhkan mobilitas, kenyamanan, dan scalability maka gunakan wireless.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Modem merupakan perangkat yang berfungsi sebagai jembatan utama untuk menghubungkan jaringan lokal di dalam ruangan dengan jaringan luar milik penyedia layanan internet. Tugas utamanya adalah menerjemahkan sinyal fisik yang datang dari luar, seperti sinyal cahaya pada kabel fiber optik atau sinyal analog, menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh perangkat komputer. Tanpa adanya modem, perangkat di dalam rumah tidak akan bisa berkomunikasi atau bertukar data sama sekali dengan jaringan internet global.

Router bertindak sebagai pengelola atau pengatur lalu lintas data di dalam jaringan lokal. Setelah modem membawa koneksi internet dari luar, router bertugas membagikan koneksi tersebut ke berbagai perangkat secara cerdas agar paket data terkirim ke tujuan yang tepat tanpa tertukar. Selain mengarahkan lalu lintas data, router juga berfungsi memberikan alamat identitas digital kepada setiap perangkat yang tersambung serta menjaga keamanan gerbang jaringan tersebut.

Access point berfungsi khusus sebagai pemancar sinyal nirkabel agar perangkat seperti ponsel dan laptop bisa terhubung ke jaringan tanpa perlu colokan kabel fisik. Perangkat ini menerima data berbasis kabel dari router, lalu mengubahnya menjadi sinyal Wi-Fi yang dipancarkan ke udara sekitar. Access point tidak bertugas mengatur lalu lintas data atau membagikan alamat internet, melainkan murni bertindak sebagai perpanjangan jalur nirkabel dari jaringan kabel yang sudah ada.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya. Jika harus menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa kabel fisik, perangkat yang paling tepat dipilih adalah Wireless Bridge (Point-to-Point), contohnya seperti perangkat outdoor Ubiquiti AirGrid. Karena perangkat PtP seperti ini mengirimkan sinyal terarah sehingga jaraknya bisa jauh dan tetap stabil.